TaTa

Tecnología Avanzada de Transporte Autónomo · un proyecto de Montasa

Dónde estamos, y lo que necesito para seguir

Teleop

2/3

validado en banco

Cómputo + NRE

lo pongo yo

cómputo bajado a $500

A Montasa

reparar

el MT 122

Preparado para Omar

Octubre 2026 · San Pedro Sula

En una página

Si sólo lees un slide, que sea este

Lo logrado

Leí la computadora del montacargas y logré comandar la marcha y la dirección. Probado en banco. Es 2/3 del teleop, y el cambio de plan al EDR nos puso on-track.

El freno

Estoy parado: no hay un equipo funcional dedicado. Al que probaba le quitaron la llanta de dirección, y el pedal de hombre-muerto se lo pusieron a otro equipo.

Lo que pido

Reparar el MT 122 (hoy banco de repuestos) — un activo de Montasa que vuelve a rentar. El NRE y el cómputo los pongo yo.

Lo que ya está hecho, sin gastar un dólar de Montasa

Ingeniería, no compras: descubrir cómo se le habla a este equipo se paga una sola vez

Leí el cerebro del equipo

El bus interno del montacargas está mapeado: qué controlador es cada uno y qué dato lleva. Todo en modo lectura, sin tocar nada.

Marcha: comandable

Logré darle la orden de avanzar por el mismo bus. El equipo respondió pidiendo el pedal de hombre-muerto — señal de que aceptó la orden como real. Probado en banco.

Dirección: emulador validado

Construí el circuito que reemplaza al sensor del volante y, en mi mesa, reproduce la señal real con exactitud. Listo para enchufar cuando haya equipo.

Simuladores y planificador

La simulación del almacén, el visor de flota y el planificador de giro ya corren. Es lo que convierte esto de una idea a algo que existe.

El cambio de plan no fue un retraso — fue lo que nos puso on-track

Plan original: un equipo mecánico. Plan actual: el EDR, eléctrico y con bus abierto

	PLAN MECÁNICO (Baoli)	EL EDR (el que se tomó)
Pasillo de 3.00 m	No cabe (pedía 3.82 m)	**Cabe**
Dirección	Montar un servo sobre la columna	**EPS: se intercepta eléctrico**
Reach / elevación / inclinación	Fabricar bloque de válvulas y actuadores	**Mando electrohidráulico de fábrica**
Freno	Actuador mecánico propio	**Frena solo al soltar**
Sensores	Todos desde cero	**Ya en el bus CAN — se leen**
El NRE es…	Fabricación mecánica · meses por eje	**Información: qué señal es cada cable**

Elegimos la arquitectura que convierte meses de fabricación en semanas de ingeniería. Ese fue el acierto que compró el calendario.

Los hitos que hemos conseguido

Tres meses desde que se eligió el EDR. On time, on track

Ago

Se descarta el Baoli y se elige el EDR: cabe en el pasillo y es eléctrico

Sep

Puerto de servicio abierto · el equipo es un Jungheinrich (manual completo en mano)

1–3 Oct

El bus interno es CAN — mapeado pin por pin

5 Oct

Escucha del bus validada con instrumento propio

14 Oct

Transmisión al bus validada (20/20)

22 Oct

Marcha comandable — probada: el equipo pidió el hombre-muerto

24 Oct

Dirección descifrada: sensor del volante, no CAN

27 Oct

Emulador de dirección validado en banco

Hoy

2/3 del teleop · el freno es de hardware (equipo), no de ingeniería

Por qué estoy parado — y no es el software

El código está. Lo que falta es una máquina que encienda

Al equipo de prueba le quitaron la llanta de dirección

Sin ella no hay cómo ver el timón girar, que es la prueba que vine a hacer.

El pedal de hombre-muerto se lo pusieron a otro equipo

Era la pieza que faltaba para cerrar el teleop. Me lo iban a traer y se reasignó.

El avance ya no depende de más tiempo en la computadora. Depende de un montacargas funcional dedicado al proyecto.

Reparar el MT 122

Hoy está detenido y se usa como banco de repuestos

> *“Ya agarramos ese equipo como banco de repuestos.”*
>
> — Miguel. Un equipo dañado no es un cajón de piezas: es un activo detenido. Cada pieza que se le saca lo aleja de volver a generar renta, y encarece repararlo después.

El costo real de canibalizar

Cada repuesto que sale del MT 122 es una pieza que luego hay que comprar dos veces: para el equipo que la recibe hoy, y para el MT 122 cuando se quiera revivir.

La lista ya debería existir

Miguel dice que vos ya deberías tener la lista de lo necesario para repararlo. Se actualiza, se cotiza y se pide.

El pedido: aprobar la reparación del MT 122 y dejar que Miguel actualice la lista para ordenarla.

El MT 122 reparado paga dos veces

Un solo gasto de reparación, dos retornos

Vuelve a renta

Reparado, regresa a la flota y genera ingreso de renta — en vez de $0 detenido ocupando espacio.

Plataforma de TaTa

Es el equipo dedicado donde el proyecto avanza, sin tener que sacar de rotación un montacargas que sí está rentando.

La misma reparación sirve a la flota y al proyecto. No es un gasto del proyecto: es un activo de Montasa que vuelve a producir.

El camino que sigue

El siguiente paso es odometría + Kalman con ArUco. El LiDAR sigue en el plan, después de formalizar

1 **Odometría**

Velocidad y ángulo del propio bus del equipo — los sensores ya están adentro. Posición por “cuánto me moví”.

2 **Fusión Kalman + ArUco**

Un filtro combina la odometría con las marcas ArUco de los racks: corrige la deriva y da la posición absoluta. Este es el siguiente paso, con sólo cámaras.

3 **LiDAR / SLAM**

Mapeo en vivo y detección de obstáculos. Sigue en el plan — se suma después de formalizar el proyecto. No se descarta.

Quién pone qué

Pongo mi plata en lo que es mío. A Montasa le pido recuperar un activo suyo

Lo pongo yo

NRE / ingeniería

Todo lo comprado en C&D: transceptores, el emulador, el ESP32, componentes.

El cómputo (la Jetson)

También es parte del NRE. Lo cubro yo.

Por qué

Es mi idea, mi proyecto, mi sueño. El riesgo de la apuesta es mío.

Lo pone Montasa

Reparar el MT 122

Su propio activo, que vuelve a rentar. No es gasto del proyecto.

Salario y confianza

Lo que Montasa ya me ha dado. Lo tomo como su inversión en esto.

No le pido a Montasa que financie mi sueño. Le pido que recupere una máquina suya — y yo pongo todo lo demás.

El cómputo: lo bajé de $1,400 a $500 — y lo pago yo

Con sólo cámaras no hace falta el equipo grande ni el LiDAR

	ANTES	AHORA
Sensor	LiDAR 3D (Unitree L2)	**2 cámaras USB**
Cómputo	Jetson Orin NX · 16 GB	**Jetson · 8 GB**
Costo del paquete	$1,400	$500

– $900

más barato que el plan original

$0

que gasta Montasa en cómputo

El LiDAR no se descarta: entra después de formalizar. Para el primer nivel (odometría + Kalman/ArUco), cámaras + Jetson 8 GB alcanzan — y corren por mi cuenta.

Cifras de cotización, por confirmar antes de comprar.

Lo que necesito de vos

Nada de esto es un cheque por hardware

1	**Aprobar reparar el MT 122**	Que Miguel actualice la lista de repuestos y se ordene. Vuelve a renta y queda de plataforma del proyecto.
2	**Que el MT 118 de Agrolibano pase por acá**	Cuando venga a mantenimiento: probar multipiloto y timón, y empezar a emular el pedal de hombre-muerto.
3	**Visto bueno estratégico**	Que TaTa siga como línea de Montasa. El NRE y el cómputo los pongo yo.

El software ya está, y el NRE lo pongo yo. Lo único que falta es un equipo que encienda.